Forretningsplan – Infoskjermer og Wayfinding

Innovasjon Norge versjon 1.0 • Dato: 5. mars 2026

Produkt: SaaS-plattform for digital signage + interaktiv wayfinding

Status: Pilotfase med én aktiv pilotkunde (installasjonsspor: *amfi-steinkjer*)

Formål med dokumentet: Underlag for søknad/dialog med Innovasjon Norge og en realistisk 3-års gjennomføringsplan.

Grunnlag: Planen er basert på kode- og dokumentgjennomgang av eksisterende løsning (player, admin, Supabase-oppsett, sikkerhets- og driftsdokumentasjon).

1. Sammendrag

Løsningen kombinerer **digital skilting** og **wayfinding** i én plattform for offentlige bygg med mye trafikk. Produktet er designet for touch-kiosker og infoskjermmiljøer hvor man trenger både annonser, sanntidsinformasjon og enkel navigasjon i samme opplevelse.

Typiske miljøer: kjøpesentre, sykehus, campus, transportknutepunkter, kontorbygg, kulturarenaer og hoteller.

- **Kjerneverdi:** Raskere navigasjon for besøkende, færre spørsmål til ansatte, mer relevant informasjon på riktig skjerm.
- **Driftsverdi:** Sentral administrasjon, rask oppdatering av innhold, færre manuelle feil.
- **Kommersiell verdi:** Kombinerer operativ nytte (wayfinding) med inntektsmulighet via reklameflater.
- **Markedsposisjon:** Midtsegmentet mellom enkel infoskjerm og tunge enterprise-løsninger, med modulær oppgradering etter behov.

Forretningsmodell: Abonnement per skjerm/lokasjon, modulprising (signage + wayfinding + integrasjoner), enterprise-avtaler og engangstjenester (kartproduksjon/implementering).

Produktmål: Når løsningen er ferdig utbygget skal den være trygg i drift, priset så flere kan ta den i bruk, og enkel å administrere med funksjoner som er relevante på tvers av små og store virksomheter.

12 mnd	24 mnd	36 mnd
2–4 betalende kunder, 10–25 skjermer	6–10 kunder, 35–80 skjermer	12–18 kunder, 90–160 skjermer

2. Problemdefinisjon

Problemer produktet løser:

- Besøkende finner ikke frem til riktig rom, avdeling eller butikk.
- Trykt/manuell skilting blir raskt utdatert.
- Mangel på sanntidsinformasjon ved endringer (stengte soner, kø, arrangementer).

- Skjerminnhold og wayfinding styres ofte i separate verktøy uten felles datamodell.
- Høy driftskostnad ved lokal manuell oppdatering.

Hvorfor dette er viktig:

- Tidsbesparelse for både besøkende og ansatte.
- Bedre flyt og høyere brukeropplevelse i bygget.
- Mindre administrasjon, færre feil og raskere responstid ved endringer.

3. Produktbeskrivelse

Kjernefunksjoner (nåværende løsning)

- **CMS/adminpanel:** opplasting av reklamefiler, playlist-styring og publisering per installasjon.
- **Wayfinding-modul:** interaktive skjermbilder med hotspots, pulser og rutedemo.
- **Multi-lokasjon:** tenantmodell via *installSlug* (egne mapper og konfig per kunde/lokasjon).
- **Rolle- og tilgangsstyring:** Supabase Auth + tenant-sjekk via *user_roles.install_slug*.
- **Automatisering:** autosave for skjermeditor og polling av kampanjemateriell.
- **Touch-first drift:** kioskoptimalisert player med hardening, fallback og PWA installasjon.

Funksjoner i plan (neste fase)

- Standard API-koblinger mot kalender/bookingsystem/køsystem.
- QR-kobling fra skjerm til mobilvisning av rute/innhold.
- Velkomstskjerm med pushvarsel til ansatte når besøkende ankommer eller ber om kontakt.
- Nettsidekobling for reklame/informasjonsflyt slik at oppdateringer på kundens nettside automatisk kan hentes inn og vises på skjerm.
- Utvidet analysemodul (visninger, interaksjoner, driftstid, alarmspor).
- Mer komplett offline-modus med robust synk ved nettverksbrudd.

USP (Unique Selling Points)

- **Én plattform:** signage + wayfinding i samme adminflyt.
- **Byggtilpasset kartredigering:** rask oppdatering av hotspots/pulser uten tung GIS-stack i MVP.
- **Praktisk multi-tenant modell:** enkel utrulling av flere lokasjoner med isolerte data.
- **Driftsrobusthet:** defensive fallbacks (idle/playlist/screens) for å redusere risiko for blank skjerm.
- **Lav implementeringsfriksjon:** statisk player + cloud backend gjør utrulling rask for pilotkunder.

Produkttrapp for midtsegmentet

Nivå	Typisk behov	Leveranse	Oppgradering
Start	Kun én reklame-/infoskjerm	Enkel skjermpublisering og automatisk avspilling	Kan oppgraderes uten plattformbytte

Vekst	Flere skjermer og bedre publikumsflyt	Wayfinding-modul + velkomstskjerm	Pushvarsel til ansatt ved besøksbehov
Skala	Små og store lokasjoner med ulike behov	Multi-lokasjon, roller, integrasjoner og sentral drift	Trinnvis aktivering av flere moduler

4. Målgruppe og marked

Primære kundesegmenter

- Sykehus og helseinstitusjoner
- Utdanning/campus
- Kjøpesentre og handelsparker
- Transportknutepunkter
- Store kontorbygg og næringsparker
- Kulturhus, idrettsarenaer og hoteller

Markedsstørrelse (høy-nivå, internt estimat)

Mål	Definisjon	Nivå (indikativt)
TAM	Nordisk marked for digitale infoskjermer + wayfinding-relevante bygg	35 000–60 000 skjermer
SAM	Norge + utvalgte vertikaler i Norden første 3 år	8 000–12 000 skjermer
SOM (36 mnd)	Nøkternt mål gitt dagens fase (pilot + liten organisasjon)	90–160 skjermer

Markedet drives av digitalisering av byggforvaltning, økt fokus på brukeropplevelse i offentlige rom og etterspørsel etter sentralisert skjermdrift.

5. Konkurrentanalyse

Konkurrentbildet deles i direkte og indirekte alternativer.

Kategori	Funksjonsomfang	Pris (indikativ)	Integrasjoner	Målgruppe	Styrker / svakheter
Direkte: Enterprise signage-plattformer	Sterk skjermstyring, moderat wayfinding	300–1 200 kr/skjerm/mnd + onboarding	Bred API-støtte, ofte enterprise-fokus	Store kjeder/offentlig sektor	+ Skalerbarhet, + moden drift / − ofte dyrt og komplekst
Direkte: Wayfinding-spesialister	Sterk kartmotor, svakere kampanje-CMS	Prosjekt + lisens (typisk høy oppstart)	God kart/GIS, varierende signage-kobling	Campus, sykehus, større bygg	+ Dyp navigasjon / − høy implementeringskost
Direkte: AV-leverandørens egne løsninger	Tilpasset prosjektleveranse	Prosjektbasert	Avhenger av leverandør	Bygg/eiendom med totalleveranse	+ Lokal tilstedeværelse / − mindre standardisert produkt
Indirekte: Trykket skilting	Ingen dynamikk/sanntid	Lav softwarekost, høy manuell kost	Ingen	Mindre bygg med lav endringstakt	+ Enkelt / − utdatert raskt
Indirekte: PowerPoint/PDF-loop	Enkel visning uten interaktiv wayfinding	Lav	Minimal	Små virksomheter	+ Billig start / − dårlig skalerbarhet og kontroll

6. Forretningsmodell

Inntektsmodeller

- **Innføringspris i tidlig fase:** 200–500 kr per skjerm/mnd for å senke terskel hos pilotkunder.
- **Standard abonnementsnivå (etter validering):** 500–900 kr per skjerm/mnd avhengig av funksjonsnivå.
- **Lokasjonspakke:** 1 500–4 500 kr/mnd for mindre lokasjoner med få skjermer.
- **Enterprise-avtaler:** rammeavtaler med volumrabatt og tydelig SLA når drift er moden.
- **Engangstjenester:** kartproduksjon, onboarding, konfigurering og opplæring.

Segmentstrategi og oppgraderingsløp

- Kunder kan starte med én enkel reklameskjerm og lav månedspris.
- Samme kunde kan senere oppgradere til wayfinding, velkomstskjerm og pushvarsel uten å bytte system.
- Reklamemodulen planlegges koblet mot kundens nettside (feed/API) slik at markedsansvarlig kun trenger å oppdatere nettsiden.

- Prismodellen holdes modulær slik at både små og store virksomheter kan velge riktig nivå.

Engangsprising (indikativ)

Tjeneste	Prisintervall
Kartproduksjon (forenklet 2D)	10 000–35 000 kr per bygg
Kartproduksjon (avansert 2D/3D)	35 000–120 000 kr per bygg
Implementering/onboarding	5 000–30 000 kr per lokasjon
Integrasjonsarbeid	1 200–1 600 kr/time eller fastpris

Løpende kostnader

- Cloud drift/hosting (Supabase + CDN/lagring)
- Kartoppdateringer/design
- Support og kundeservice
- Integrasjonsvedlikehold og QA

7. Go-to-Market-strategi

Markedsføring

- Demo-basert salg: korte webdemoer + kundespesifikke videodemoer.
- Bransjearenaer: eiendom, helse, utdanning, reiseliv og AV/Pro-Display.
- SEO/innhold: digital signage, infotavler, wayfinding, interaktivt kart.
- Kundecaser fra pilot for å redusere opplevd risiko hos nye kjøpere.

Salgsstrategi

- Direktesalg mot eiendomsselskaper, kjøpesentre og offentlige institusjoner.
- Kanalpartnere: AV-leverandører, kiosk/hardware-leverandører, IT-konsulenter.
- Rammeavtaler for kjeder med flere lokasjoner.
- Salgstrakt med tydelig stage-gating: Discovery → POC → Pilot → Betalende utrulling.

Onboardingmodell

1. Oppstartsmøte + sjekkliste (innhold, skjermer, nettverk, sikkerhet).
2. Kartproduksjon (2D/3D) + kvalitetssikring i lokasjon.
3. Workshop for redaktører/administratorer.
4. Go-live med supportvindu og opplæringsvideoer.

8. Teknologi og produktutvikling

Arkitektur (nå)

- **Cloud-basert admin:** statisk adminpanel i drift, med separat Next.js-spor for videre SaaS-utvikling.
- **Player-app:** kioskvennlig webplayer (PWA installbar) for touchskjermer.
- **API/data:** Supabase Auth + Storage, JSON-baserte konfigfiler per installasjon.
- **Kartmotor:** 2D interaktive kart med hotspots/pulses og rutedemo.
- **Fallback:** robust fallback for innhold/playlist/skjermkonfig for å unngå blank skjerm.

Roadmap (realistisk)

Periode	Leveranser	Målbare KPI-er
0–6 mnd	Stabilisert MVP: skjermstyring + karteditor + policy/tenant-hardening + staging/prod-løp	Minst 1 betalende pilotkunde, >95% oppetid, <5 kritiske feil/mnd
6–12 mnd	Standardisert onboarding, bedre rapportering, tydeligere prispakker og første versjon av velkomstskjerm med pushvarsel	2–4 betalende kunder, onboardingtid ned mot 1–2 uker
12–24 mnd	1–2 standardintegrasjoner (f.eks. kalender/booking) samt nettsidekobling for automatisk reklame-/informasjonsflyt	6–10 kunder, 35–80 skjermer
24–36 mnd	Mobil/QR-opplevelse, driftsdashboard, bedre analyse og supportprosess	12–18 kunder, 90–160 skjermer, positiv drift i base case

9. Team og roller

Foreslått kapasitetsplan (ærlig og gjennomførbar):

Periode	Teamoppsett	Mål
0–12 mnd	Grunnlegger (produkt + utvikling) + frilans design/kart ved behov	Bygge repeterbar pilot- og onboardingprosess uten høy fast kost
13–24 mnd	Grunnlegger + 0,5–1,0 ekstra leveranseressurs + partnerbasert salg	Øke leveransekapasitet og redusere personavhengighet
25–36 mnd	2–4 kjernemedlemmer (produkt/utvikling, levering/support, salg)	Skalerbar drift med tydelig rollefordeling

10. Finansielle prognoser og finansieringsgrunnlag

Nøkkelforutsetninger

- Grunnlegger er satt opp som fulltids lønnet fra nå med 500 000 kr/år, og dette er inkludert i kostnadsbildet.

- Dagens direkte teknisk driftskost er svært lav (ca. 200 kr/mnd), men total OPEX øker når support, reise, verktøy og drift formaliseres.
- Pris i tidlig fase holdes lav for å vinne referansekunder: 200–500 kr/skjerm/mnd.
- Blended ARPU i base case: 450–750 kr/skjerm/mnd over 3-årsperioden.
- Gjennomsnitt skjermer per kunde: 4–10 i år 1–2, økende i år 3.
- Engangsinntekter per lokasjon: typisk 5 000–30 000 kr (kart + onboarding).
- Kundetilvekst forutsetter konvertering fra pilot til betalende drift og enkel partnerkanal.

Prognose (12–36 mnd)

Metrikk	År 1 (0–12 mnd)	År 2 (13–24 mnd)	År 3 (25–36 mnd)
Betalende kunder (slutt periode)	2–4	6–10	12–18
Installert skjermbase (slutt periode)	10–25	35–80	90–160
Årlig abonnementsinntekt	80 000–220 000 kr	350 000–850 000 kr	1 100 000–2 400 000 kr
Årlig engangsinntekt (kart/implementering)	50 000–180 000 kr	100 000–300 000 kr	200 000–550 000 kr
Total inntekt	130 000–400 000 kr	450 000–1 150 000 kr	1 300 000–2 950 000 kr
Estimert OPEX (inkl. grunnleggerlønn 500 000 kr/år)	700 000–1 000 000 kr	1 050 000–1 500 000 kr	1 700 000–2 600 000 kr
Driftsresultat (etter grunnleggerlønn)	-870 000 til -300 000 kr	-1 050 000 til +100 000 kr	-1 300 000 til +1 250 000 kr

Break-even og investeringsbehov

- **Driftsmessig break-even:** mulig rundt 110–150 aktive skjermer, avhengig av supportnivå, pris og andel engangsleveranser.
- **Kapitalbehov (realistisk):** 0,5–1,2 MNOK i lean-modell med dagens lønnsnivå, eller 1,5–3,0 MNOK ved raskere oppskalering.

Investeringsområde	Beløp (MNOK, intervall)
Grunnleggerlønn 24 mnd (500 000/år + arbeidsgiverkost)	1,10–1,30
Produktstabilitet og videreutvikling	0,20–0,60
Kartproduksjon, design og metodikk	0,15–0,50
Pilotutrulling, kundereiser og implementering	0,10–0,40
Salg/marked og partneroppbygging	0,10–0,60
Buffer og uforutsette kostnader	0,10–0,30
Totalt mulig behov	**1,75–3,70**

11. Risikoanalyse

Risiko	Effekt	Tiltak
Avhengighet av tredjeparts maskinvare	Ustabil avspilling, supportkost	Godkjent hardwareliste, standardisert kiosk-oppsett, partner med AV-leverandører
Driftsstabilitet i krevende miljø	Nedetid og dårlig kundeopplevelse	Watchdog/fallback i player, staging/prod-regime, monitorering og tydelig SLA
Sikkerhet i offentlige skjermer	Misbruk eller innholdsmanipulasjon	Auth + tenant-sjekk, inputvalidering, policyherding, key-rotation og RLS
Kostnader ved kartproduksjon	Lav margin i tidlig fase	Standard malverk, gjenbrukbare komponenter, delvis partnerleveranse
Konkurranse fra store signage-aktører	Prispress og lang salgsprosess	Vertikal fokus, raskere implementering, sterk lokal tilpasning og support
Avhengighet av Supabase og eksterne API-er	Driftsforstyrrelser ved tredjepartsfeil	Fallback-strategi, redundansplan, gradvis flytting av kritisk metadata til DB
Høy personavhengighet i tidlig fase	Leveranse stopper ved sykdom/kapasitetsmangel	Dokumenterte rutiner, standard onboarding, gradvis oppbygging av ekstra leveranseressurs

12. Planlagt bruk av ekstern finansiering

Ved tildeling av støtte eller lån brukes midlene til å redusere risiko i tidlig fase og dokumentere skalerbar drift før større kommersiell opptrapping.

Område	Formål	Resultatmål
Produktstabilitet og sikkerhet	Herde plattform for flere samtidige lokasjoner og redusere driftsavvik	Stabil drift og dokumentert oppetid i pilot og neste kundecase
Kartproduksjon og implementeringsmetode	Standardisere leveranse av kart, hotspots og oppsett	Kortere onboardingtid og lavere leveransekost per ny lokasjon
Kommersialisering	Bygge salgsgrunnlag med referansecase, partnerdialog og tilbudsprosess	Konvertere pilot til betalende avtaler og etablere repeterbar salgsflyt
Gjennomføringsevne	Dekke grunnleggerlønn i oppbyggingsfase (500 000 kr/år)	Kontinuitet i leveranse og forutsigbar fremdrift i 24 måneder